

JEUX DE RÔLES : LA CARTE MENTALE DES MATÉRIAUX

Fiches 'Acteur' à découper et distribuer aux élèves (Collège)

■ JEU 1 : Le Guichet de la Spatiostation (Le choix du matériau)

■ RÔLE 1 : L'INGÉNIEUR DE LA STATION SPATIALE

Mission : Tu dois construire le nouveau hublot de la station. Tu cherches un matériau ultra-résistant aux impacts mais parfaitement transparent.

Exemples de tirades / questions :

- « Il me faut un matériau qui ne casse pas si une micro-météorite le percute, mais je dois pouvoir voir à travers ! »

■ RÔLE 2 : L'ENQUÊTEUR TERRAIN (SPÉCIALISTE CARACTÉRISATION MACROSCOPIQUE)

Mission : Tu testes le comportement mécanique et physique réel du matériau proposé.

Exemples de tirades / questions :

- « Je vais faire passer un test de choc et de dureté à cet échantillon ! S'il se déforme sans casser, il réussit l'examen mécanique ! »

■ RÔLE 3 : LE CHERCHEUR QUANTIQUE (SPÉCIALISTE OPTIQUE & ÉLECTROMAGNÉTISME)

Mission : Tu analyses comment la lumière et le rayonnement solaire traversent la matière.

Exemples de tirades / questions :

- « En envoyant ce faisceau lumineux, je mesure la transparence et la réflexion. La lumière passe sans être déviée ! »

■ JEU 2 : La Douane des Matériaux (L'identité secrète)

■ RÔLE 1 : LE MATÉRIAU MYSTÈRE (EX: LE CUIVRE, LE VERRE OU LE CAOUTCHOUC)

Mission : Tu as une carte d'identité secrète. Tu ne réponds aux douaniers que par OUI ou par NON.

Exemples de tirades / questions :

- « Je suis solide à température ambiante... Oui, je laisse passer l'électricité... Non, je ne suis pas transparent ! »

■ RÔLE 2 : LE DOUANIER 1 (EXPERT CARACTÉRISATION MACROSCOPIQUE)

Mission : Tu poses des questions uniquement sur la forme, la dureté et les propriétés mécaniques.

Exemples de tirades / questions :

- « Es-tu déformable quand on tire dessus ? Es-tu lourd ? Gardes-tu ta forme propre dans un verre ? »

■ RÔLE 3 : LE DOUANIER 2 (EXPERT ÉLECTROMAGNÉTISME & OPTIQUE)

Mission : Tu poses des questions uniquement sur la lumière, la couleur et le courant électrique.

Exemples de tirades / questions :

- « Réflètes-tu la lumière comme un miroir ? LaisSES-tu passer les électrons quand on branche une pile ? »

■ JEU 3 : Le Procès de la Cuillère en Métal (Explication du Pourquoi)

■ RÔLE 1 : LE JUGE / L'ACCUSATEUR

Mission : Tu accuses la cuillère en métal d'avoir brûlé les doigts du cuisinier et d'avoir fait fondre le beurre.

Exemples de tirades / questions :

- « *La cuillère est devenue brûlante en quelques secondes dans la soupe chaude ! C'est un danger dans la cuisine !* »

■ RÔLE 2 : L'ENQUÊTEUR TERRAIN (TÉMOIN MACROSCOPIQUE)

Mission : Tu apportes les faits mesurés sur le terrain lors de l'incident.

Exemples de tirades / questions :

- « *Je confirme : la cuillère est restée rigide et solide, mais sa température a grimpé de 20°C à 80°C très rapidement !* »

■ RÔLE 3 : L'AVOCAT DE LA DÉFENSE (LE CHERCHEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE)

Mission : Tu expliques la cause microscopique invisible qui innocent la cuillère.

Exemples de tirades / questions :

- « *Ma cliente n'a fait que subir les lois de la physique ! Ce sont ses électrons libres qui se sont agités sous l'effet de la chaleur et ont propagé l'énergie d'un bout à l'autre !* »